

🗓️ Óra: szept. · 🔖 Tankönyv: 2.12.1–2.12.2. fejezet, 36–37. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Az épületek terhei az önsúlyból, a hasznos teherből és a külső hatások terheiből adódnak össze.
> - A teher lehet statikus (nyugodtan, lassan hat, nem hozza rezgésbe a szerkezetet) vagy dinamikus (hirtelen vagy gyorsan változik, ezért a szerkezetet meg is rezegteti), eloszlása szerint pedig koncentrált vagy megoszló.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A terhelő erőkkel szemben az anyagban belső erők ébrednek; hogy egy elem elbírja-e őket, az az anyag szilárdságától és az elem keresztmetszetétől függ. A nyugalomban lévő szerkezeten a külső erők (terhek és támaszerők) egyensúlyozzák egymást; egy gondolatban kivágott részén a belső erők tartanak egyensúlyt a rá jutó külső erőkkel.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A külső erők alakváltoztató hatása az igénybevétel. Az öt egyszerű igénybevétel: húzás, nyomás, hajlítás, nyírás és csavarás; több egyszerre ható egyszerű igénybevétel összetett igénybevételt ad.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Egy épület minden szerkezete terhet visel: a födém a saját súlyát, a bútorokat és az embereket, a fal a födémet, az alap az egész épületet. Ahhoz, hogy anyagot választhassunk egy szerkezethez, tudnunk kell, milyen terhek érik, és ezek hogyan akarják az anyagot széthúzni, összenyomni, meghajlítani vagy elcsavarni. Ez a lap a **mechanikai tulajdonságok** alapfogalmait vezeti be.

💡 gépi magyarázat

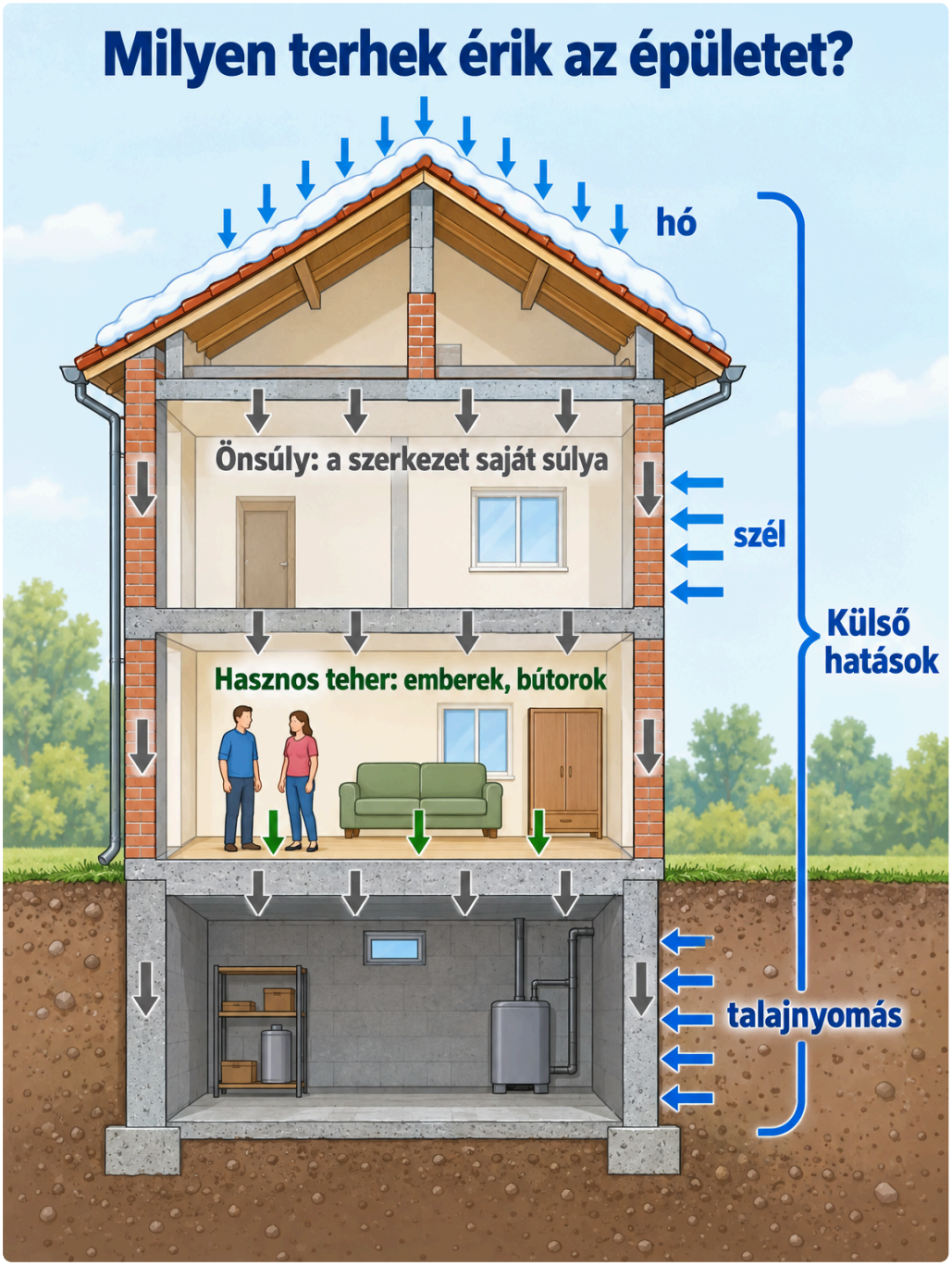
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az épületek terhei

A **teher** egy szerkezetre kívülről ható erő. Az épületek terhei három forrásból adódnak össze: az **önsúlyból**, a **hasznos teherből** és a **külső hatások terheiből**.

Teherfajta	Honnan származik?	Példa
Önsúly	A szerkezet saját súlya.	A vasbeton födém, a falazat, a burkolatok súlya.
Hasznos teher	Az épület használatából.	Emberek, bútorok, raktározott áru, járművek egy garázsban.
Külső hatások terhei	A környezet hatásaiból.	Hó a tetőn, szél a homlokzaton, a talaj nyomása a pincefalon, földrengés.

A második és harmadik oszlop: 💡 gépi magyarázat



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Statikus és dinamikus teher

A terhek időbeli viselkedésük szerint **statikusak** vagy **dinamikusak**. A döntő az, hogy a teher olyan gyorsan változik-e, hogy a szerkezetet meg is mozgatja. A **statikus** teher nyugodtan, lassan hat, a szerkezet közben nem gyorsul és nem rezeg; ilyen az önsúly vagy a raktárban álló áru. Egy lassan növekvő teher, például a fokozatosan felhalmozódó hó, szintén statikusnak tekinthető. A **dinamikus** teher hirtelen vagy gyorsan változik, ezért a szerkezetet rezgésbe hozza, és a hatása nagyobb lehet, mint ugyanakkora nyugvó teheré. Ilyen egy ütés, egy járó gép rezgése, egy széllökés vagy a földrengés.

⚠️ gépi javítás

Koncentrált és megoszló teher

Eloszlása szerint a teher **koncentrált** vagy **megoszló** lehet.

A **koncentrált teher** egy pontban vagy nagyon kis felületen hat, például egy oszlop terhe a gerendán. A **megoszló teher** egy vonal vagy egy felület mentén oszlik el, például a födém önsúlya vagy a tetőt borító hó. A valóságban minden teher valamekkora felületen adódik át; pontszerűnek akkor tekintjük, ha ez a vizsgált kérdésben elég jó közelítés. A megoszló terhek jelölését és kiszámítását a Statika: erőfajták és megoszló terhek oldal tanítja.

💡 gépi magyarázat

Belső erők és egyensúly

A terhelő erők hatására az anyag ellenállást fejt ki: a belsejében **belső erők** keletkeznek. Hogy az anyag mennyire áll ellen eltörés vagy maradandó alakváltozás nélkül, az nagyban a **szilárdsági tulajdonságaitól** függ; hogy egy adott elem elbírja-e a benne keletkező belső erőt, az a keresztmetszetén is múlik (lásd lent).

A belső erőt úgy képzelhetjük el, hogy a szerkezetet gondolatban egy síkkal két részre vágjuk. A két rész a vágás helyén erőt ad át egymásnak: ez tartja őket együtt, és ez az erő ellensúlyozza az egyik részre ható külső terheket. Ezt a vágáson átadott erőhatást nevezzük belső erőnek. A belső erő nagysága a terhektől, az alátámasztástól és a szerkezet alakjától függ.

💡 gépi magyarázat

Hogy egy szerkezeti elem elbírja-e a belső erőt, az nemcsak az anyagon múlik, hanem a keresztmetszetén is. A belső erő egységnyi felületre jutó nagysága a **feszültség**; az anyag **szilárdsága** az a legnagyobb feszültség, amelynél az anyag már tönkremegy. Ugyanazt a belső erőt egy nagyobb keresztmetszetű elem kisebb feszültséggel viseli, mint egy vékonyabb, ugyanabból az anyagból készült elem.

📗 A tankönyv alapján

Mikor van egy szerkezet **nyugalomban**? Kétféle egyensúlyt kell megkülönböztetni. **A teljes szerkezet** nyugalomban marad, ha a rá ható külső erők (a terhek és a támaszok ereje) együtt kiegyenlítik egymást. **Egy gondolatban kivágott rész** egyensúlyához a vágásnál átadott belső erőket is számításba kell venni: ezek egyensúlyozzák a részre jutó külső erőket. A teljes

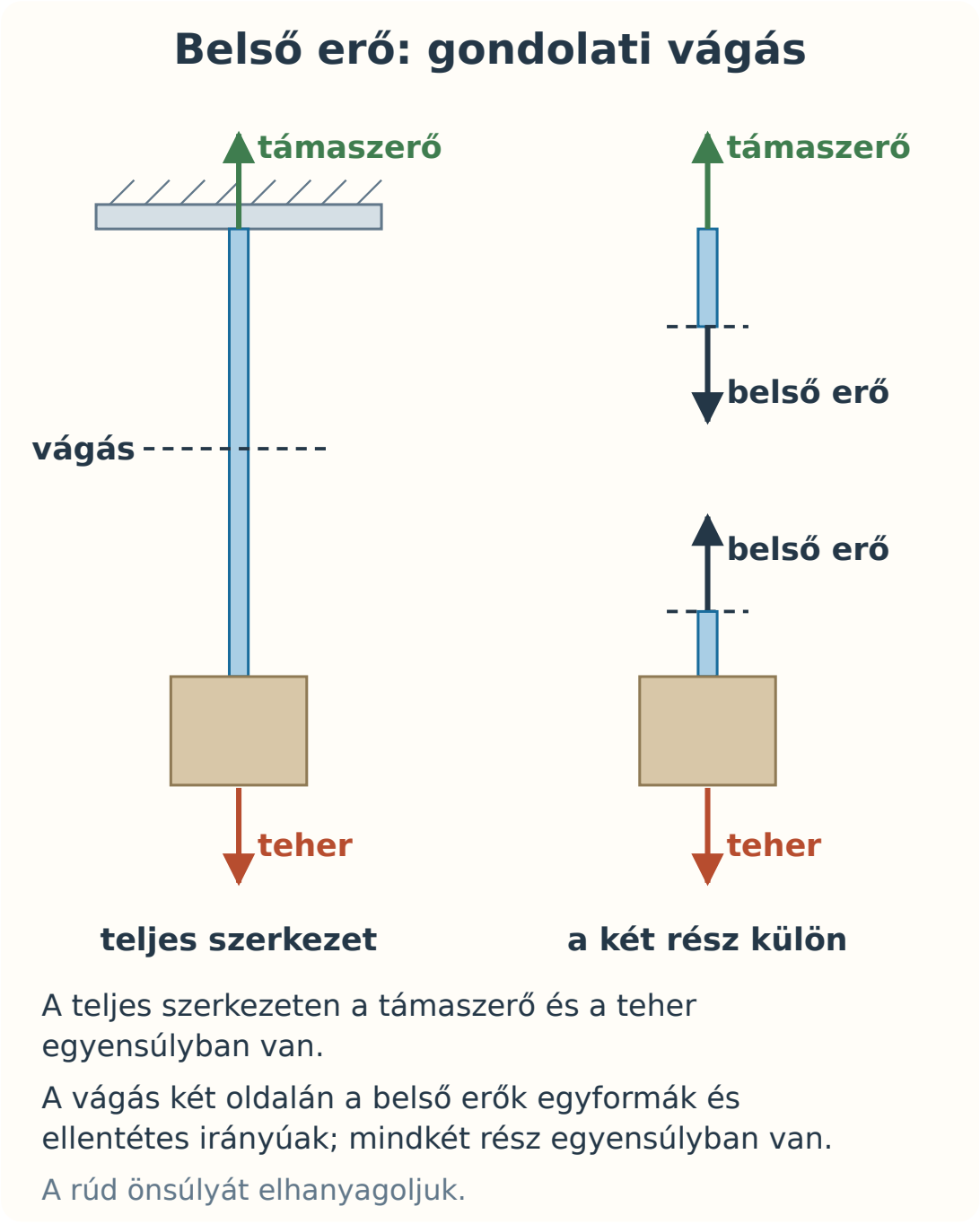
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

szerkezeten belül a vágás két oldalán ható belső erők egyformák és ellentétes irányúak, ezért a teljes szerkezet egyensúlyában kiejtik egymást.

⚠️ gépi javítás

Az alábbi ábra egy mennyezetre függesztett, terhet tartó rúdon mutatja a gondolati vágást.

💡 gépi magyarázat



Igénybevételek

A külső terhelő erők a helyzetüktől függően különböző **alakváltoztató hatást** fejtenek ki a testre: megnyújtják, összenyomják, meghajlítják, elcsúsztatják vagy elcsavarják. Ezt a hatást nevezzük **igénybevételnek**. Az igénybevétel lehet **egyszerű** vagy **összetett**; az összetett igénybevétel egyszerű igénybevételek együttese.

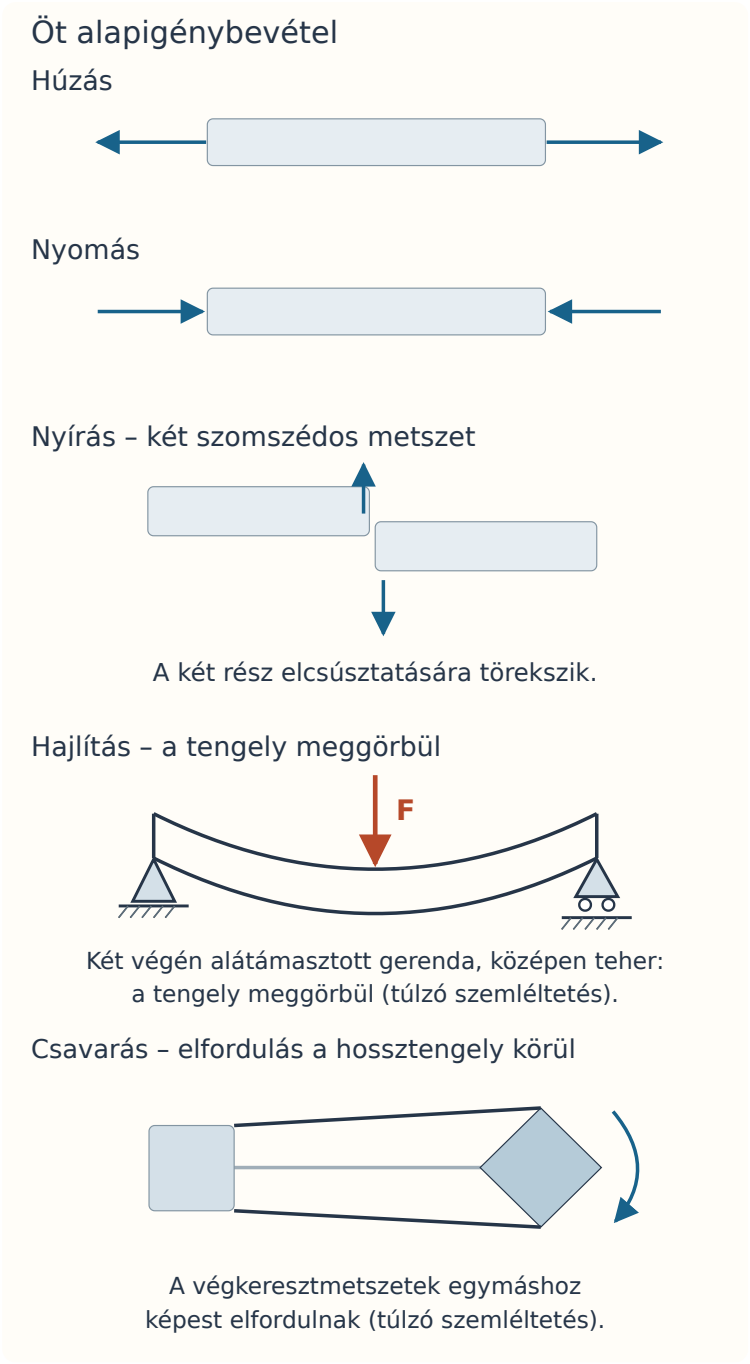
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Öt egyszerű igénybevételt különböztetünk meg:

Igénybevétel	Mit tesz a testtel?	Hétköznapi példa
Húzás	A tengelye mentén széthúzza, megnyújtja.	Daru kötele, függesztett lámpa zsinórja.
Nyomás	A tengelye mentén összenyomja, megrövidíti.	Oszlop, pillér, egy asztal lába.
Hajlítás	A tengelyét meggörbíti.	Két végén alátámasztott gerenda, ugródeszka.
Nyírás	Két szomszédos keresztmetszetét egymáson elcsúsztatja.	Két lemezt összefogó csavar vagy szegecs, az olló vágása.
Csavarás	A keresztmetszeteit a hossztengely körül egymáshoz képest elfordítja.	Csavarhúzó szára, a zárban elfordított kulcs.

Az igénybevételek felsorolása: 📗 A tankönyv alapján; a második és harmadik oszlop: 💡 ⚙ gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az ábrán a nyilak a hatások irányát mutatják, nem méretezett erőnagyságokat. Húzásnál a két erő kifelé, nyomásnál befelé mutat. A nyírás két egymás mellett lévő metszet ellentétes irányú elcsúsztatását mutatja. A hajlítás és a csavarás paneljén a test alakváltozása látszik: a meggörbült tengely, illetve a hossztengely körül elfordult véglap.

💡 👷 gépi magyarázat

Összetett igénybevétel például egy födémgerendában lép fel: a teher meghajlítja, és a támaszok közelében nyírja is. Egy ferdén terhelt oszlop egyszerre nyomott és hajlított.

💡 👷 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. Milyen terhekből adódnak össze az épületek terhei? Mondj mindegyikre példát!
2. Mi a különbség a teher és az igénybevétel között?
3. Dinamikus teher-e a lassan, napok alatt felhalmozódó hó?
4. Mitől függ, hogy egy szerkezeti elem elbírja-e a benne keletkező belső erőket?
5. Mikor kell a belső erőket is felvenni az egyensúly vizsgálatakor?
6. Sorold fel az öt egyszerű igénybevételt, és mondj mindegyikre egy példát!
7. Mi különbözteti meg a hajlítást a csavarástól?
8. Mit jelent az összetett igénybevétel? Mondj példát!

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a statikus teher nyugodtan, lassan hat, nem hozza rezgésbe a szerkezetet, a dinamikus teher hirtelen vagy gyorsan változik, és rezgésbe hozza; a nyugalomban lévő teljes szerkezeten a külső erők (terhek és támaszerők) egyensúlyozzák egymást, a belső erők egy gondolatban kivágott rész egyensúlyában szerepelnek. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Milyen terhekből adódnak össze az épületek terhei? Mondj mindegyikre példát!

Önsúlyból (például a födém saját súlya), hasznos teherből (emberek, bútorok) és a külső hatások terheiből (hó, szél).

💡 gépi magyarázat

2. Mi a különbség a teher és az igénybevétel között?

A teher a szerkezetre kívülről ható erő. Az igénybevétel azt írja le, milyen alakváltoztató hatást fejt ki ez a teher a testre: húzza, nyomja, hajlítja, nyírja vagy csavarja.

3. Dinamikus teher-e a lassan, napok alatt felhalmozódó hó?

Nem. A súlya változik, de olyan lassan, hogy a szerkezetet nem hozza rezgésbe, ezért statikus tehernek tekintjük. Dinamikus például egy ütés vagy egy járó gép rezgése.

⚠️ gépi javítás

4. Mitől függ, hogy egy szerkezeti elem elbírja-e a benne keletkező belső erőket?

Az anyag szilárdságától és az elem keresztmetszetétől: a belső erő egységnyi felületre jutó nagysága, a feszültség nem érheti el az anyag szilárdságát. Maga a belső erő a terhektől, az alátámasztástól és a szerkezet alakjától függ.

💡 gépi magyarázat

5. Mikor kell a belső erőket is felvenni az egyensúly vizsgálatakor?

Amikor a szerkezetnek csak egy gondolatban kivágott részét vizsgáljuk: a vágás helyén a belső erők egyensúlyozzák a részre jutó külső erőket.

⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Sorold fel az öt egyszerű igénybevételt, és mondj mindegyikre egy példát!

Húzás (daru kötele), nyomás (oszlop), hajlítás (két végén alátámasztott gerenda), nyírás (két lemezt összefogó csavar), csavarás (csavarhúzó szára).

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

7. Mi különbözteti meg a hajlítást a csavarástól?

Hajlításnál a test tengelye meggörbül; csavarásnál a keresztmetszetek a hossztengely körül fordulnak el egymáshoz képest.

💡 gépi magyarázat

8. Mit jelent az összetett igénybevétel? Mondj példát!

Egyszerre több egyszerű igénybevétel hat. Például egy födémgerenda hajlított és nyírt, egy ferdén terhelt oszlop nyomott és hajlított.

💡 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/